

从算术数值对应到物理检验

保留研究动机，同时逐层给出新增假设与可计算对象

算术来源与谱统计

素数结构；黎曼零点

GUE 统计联系提供启发

已发表的数值研究

经标定的非自治动力学模型

有限区间的数值谱对应

新增假设：内部时钟与响应规律

$M^2(R)$ 含 $1/\ln^2(R/R^*)$ ；需定义索引、内部时钟与物理时间的关系

给定模型：时钟—物质的 Hamilton 耦合

明确自由度、辛结构、能量交换与连续近似

指定物理读出与独立检验

原子钟 / 光谱的 α 、膨胀史 $H(z)$ 、CMB：标定、常规模型与留出数据对照

GUE 统计联系不等同于物理同构；算术索引 n 不自动等同于宇宙时间 t 。

实线：给定模型内的构造；虚线：新增假设或待建立的物理对应。